

EJERCICIOS

El objetivo es practicar el control de secuencias, acumuladores y series numéricas.

1. **Suma de Cuadrados:** Pedir un número N y calcular la suma de los cuadrados de los números desde 1 hasta N ($1^2 + 2^2 + \dots + N^2$).

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      int N, suma = 0;
6      cout << "Ingrese el valor de N: ";
7      cin >> N;
8
9      for (int i = 1; i <= N; i++) {
10         suma += i * i; // Acumulador
11     }
12
13     cout << "La suma de los cuadrados es: " << suma << endl;
14     return 0;
15 }
```

```
16 N = int(input("Ingrese el valor de N: "))
17 suma = 0
18
19 # range(1, N + 1) va desde 1 hasta N
20 for i in range(1, N + 1):
21     suma += i ** 2
22
23 print(f"La suma de los cuadrados es: {suma}")
```

2. **Tabla de Multiplicar Inversa:** Mostrar la tabla de multiplicar de un número dado, pero desde el 10 hasta el 1 (ej: 5×10, 5×9 ...)

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      int numero;
6      cout << "Ingrese el numero para la tabla: ";
7      cin >> numero;
8
9      // El bucle decrementa con i--
10     for (int i = 10; i >= 1; i--) {
11         cout << numero << " x " << i << " = " << (numero * i) << endl;
12     }
13     return 0;
14 }
```

```
numero = int(input("Ingrese el numero para la tabla: "))

# range(start, stop, step) -> de 10 a 1 bajando de -1 en -1
for i in range(10, 0, -1):
    print(f"{numero} x {i} = {numero * i}")
```

3. **Factorial de un número:** Calcular el producto de todos los números desde 1 hasta N.

```

1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      int N;
6      long long factorial = 1; // Usamos long long por si el resultado es muy grande
7      cout << "Ingrese un numero: ";
8      cin >> N;
9
10     for (int i = 1; i <= N; i++) {
11         factorial *= i; // Multiplicación sucesiva
12     }
13
14     cout << "El factorial de " << N << " es: " << factorial << endl;
15     return 0;
16 }

```

```

17  N = int(input("Ingrese un numero: "))
18  factorial = 1
19
20  for i in range(1, N + 1):
21      factorial *= i
22
23  print(f"El factorial de {N} es: {factorial}")

```

4. **Dibujo de Rectángulo:** Pedir un ancho y un alto, y dibujar un rectángulo sólido usando el carácter "*". (Requiere un for dentro de otro).

```

1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      int ancho, alto;
6      cout << "Ingrese el ancho: "; cin >> ancho;
7      cout << "Ingrese el alto: "; cin >> alto;
8
9      // For externo para las filas (alto)
10     for (int i = 0; i < alto; i++) {
11         // For interno para las columnas (ancho)
12         for (int j = 0; j < ancho; j++) {
13             cout << "*";
14         }
15         cout << endl; // Salto de línea al terminar la fila
16     }
17     return 0;
18 }

```

```

19  ancho = int(input("Ingrese el ancho: "))
20  alto = int(input("Ingrese el alto: "))
21
22  for i in range(alto):
23      for j in range(ancho):
24          print("*", end="") # end="" evita el salto de línea automático
25      print() # Salto de línea al terminar la fila

```

5. **Cálculo de Potencia:** Pedir la base y el exponente, y calcular el resultado realizando multiplicaciones sucesivas (sin usar funciones pow o el operador **).

```

1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      int base, exponente;
6      long long resultado = 1;
7      cout << "Ingrese la base: "; cin >> base;
8      cout << "Ingrese el exponente: "; cin >> exponente;
9
10     for (int i = 0; i < exponente; i++) {
11         resultado *= base;
12     }
13
14     cout << base << " elevado a " << exponente << " es: " << resultado << endl;
15     return 0;
16 }

```

```

17 base = int(input("Ingrese la base: "))
18 exponente = int(input("Ingrese el exponente: "))
19 resultado = 1
20
21 for _ in range(exponente): # Usamos '_' porque no necesitamos la variable del índice
22     resultado *= base
23
24 print(f"{base} elevado a {exponente} es: {resultado}")

```

6. **Filtro de Pares e Impares:** Leer 10 números por teclado. Al finalizar, mostrar cuánto sumaron solo los números pares y cuántos números impares se ingresaron.

```

1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      int numero, sumaPares = 0, conteoImpares = 0;
6
7      cout << "Ingrese 10 numeros:" << endl;
8      for (int i = 1; i <= 10; i++) {
9          cout << "Numero " << i << ": ";
10         cin >> numero;
11
12         if (numero % 2 == 0) {
13             sumaPares += numero; // Acumulador
14         } else {
15             conteoImpares++; // Contador
16         }
17     }
18
19     cout << "Suma de numeros pares: " << sumaPares << endl;
20     cout << "Cantidad de numeros impares: " << conteoImpares << endl;
21     return 0;
22 }

```

```

23 suma_pares = 0
24 conteo_impares = 0
25
26 print("Ingrese 10 numeros:")
27 for i in range(1, 11):
28     numero = int(input(f"Numero {i}: "))
29
30     if numero % 2 == 0:
31         suma_pares += numero
32     else:
33         conteo_impares += 1
34
35 print(f"Suma de numeros pares: {suma_pares}")
36 print(f"Cantidad de numeros impares: {conteo_impares}")

```

7. **Buscador de Divisores y Primalidad:** Dado un número N, mostrar todos sus divisores. (Opcional: Si solo tiene dos divisores, imprimir que el número es primo).

```

1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      int N, conteoDivisores = 0;
6      cout << "Ingrese un numero N: ";
7      cin >> N;
8
9      cout << "Los divisores de " << N << " son: ";
10     for (int i = 1; i <= N; i++) {
11         if (N % i == 0) {
12             cout << i << " ";
13             conteoDivisores++;
14         }
15     }
16     cout << endl;
17
18     // Verificación de primalidad
19     if (conteoDivisores == 2) {
20         cout << "El numero " << N << " es PRIMO." << endl;
21     } else {
22         cout << "El numero " << N << " NO es primo." << endl;
23     }
24     return 0;
25 }

```

```

26 N = int(input("Ingrese un numero N: "))
27 conteo_divisores = 0
28
29 print(f"Los divisores de {N} son:", end=" ")
30 for i in range(1, N + 1):
31     if N % i == 0:
32         print(i, end=" ")
33         conteo_divisores += 1
34 print()
35
36 # Verificación de primalidad
37 if conteo_divisores == 2:
38     print(f"El numero {N} es PRIMO.")
39 else:
40     print(f"El numero {N} NO es primo.")

```

8. **El Juego de TrikiTraka:** Imprimir los números del 1 al 50, pero con estas reglas:

- Si el número es múltiplo de 3, imprime "Triki". ○ Si es múltiplo de 5, imprime "Traka".
- Si es múltiplo de ambos (3 y 5), imprime "TrikiTraka".
- Si no es ninguno, imprime el número.

```

1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      for (int i = 1; i <= 50; i++) {
6          // Primero evaluamos la condición doble (múltiplo de 3 Y de 5)
7          if (i % 3 == 0 && i % 5 == 0) {
8              cout << "TrikiTraka" << endl;
9          }
10         else if (i % 3 == 0) {
11             cout << "Triki" << endl;
12         }
13         else if (i % 5 == 0) {
14             cout << "Traka" << endl;
15         }
16         else {
17             cout << i << endl;
18         }
19     }
20     return 0;
21 }

```

```

22 for i in range(1, 51):
23     # Primero evaluamos la condición doble
24     if i % 3 == 0 and i % 5 == 0:
25         print("TrikiTraka")
26     elif i % 3 == 0:
27         print("Triki")
28     elif i % 5 == 0:
29         print("Traka")
30     else:
31         print(i)

```